UNIJORGE

Estrutura de Dados
LISTA DE EXERCÍCIOS DAS AULAS
2 e 3

EXERCÍCIOS BÁSICOS

1. Imprimir os 5 primeiros números naturais.
2. Imprimir os 5 primeiros números negativos
3. Ler dois números e imprimir a soma deles.
4. Ler dois números e imprimir a multiplicação entre eles.
5. Ler um número e imprimir seu sucessor.
6. Ler um número e imprimir sua raiz quadrada
7. Ler um número e imprimir seu quadrado
8. Ler dois números inteiros e imprimir o primeiro elevado ao segundo e depois o segundo elevado ao primeiro
9. Ler dois números inteiros e imprimir o resto da divisão entre eles
10. Ler dois números inteiros e imprimir o quociente da divisão inteira entre eles
11. Ler 5 valores, um de cada vez, e contar quantos destes valores são negativos, quantos são positivos e quantos são zero, imprimindo essa informação.
12. Ler um número, se o mesmo for par imprimir os próximos 10 números pares seguintes.
13. Ler um número e imprimir 5 sucessores deste número.
14. Fazer um algoritmo ECO. Ler 5 números, sendo que o algoritmo deve imprimir imediatamente cada número lido
15. Calcular e imprimir a média aritmética de 5 notas.
16. Ler a idade de três indivíduos e imprimir a média de idade deles
17. Ler os lados de um triângulo retângulo e calcular a hipotenusa
18. Imprimir a tabuada do número 4.
19. Faça um programa que leia 5 números e imprima quantos números positivos foram digitados.
20. Escreva um programa para leia um conjunto de 10 números e indique a quantidade de pares e ímpares.

    DICA: Para descobrir se o número é par deve ser feita a divisão por 2, se o resto for zero podemos afirmar que o número é par. Na linguagem C resto é dado pelo operador %. Ex.:

    resto = num % 2 ;

21. Escreva um programa para ler dois números inteiros e mostrar na tela o produto entre eles, sendo que este cálculo deve ser realizado através de soma sucessivas. Exemplo: 3 x 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 ou 5 + 5 + 5.
22. Elabore um programa que imprima a tabuada dos números solicitados pelo usuário. Você deve perguntar se o usuário deseja continuar (1-SIM ou 0-NÃO).

```
Formato
num * 1 = resultado
```

23. Tem-se um conjunto de dados de um grupo de pessoas, serão coletados a altura e o sexo (1- masculino, 2 - feminino). O final do conjunto é determinado quando for informada uma altura menor ou igual a zeros. Imprima:
    a) A maior e a menor altura do grupo;
    b) O número de homens;
    c) A média de altura das mulheres;
    d) O percentual de mulheres abaixo de 1,68.

24. Faça um programa que resolva o somatório abaixo:

$$S \leftarrow \frac{50}{1} + \frac{49}{2} + \frac{48}{3} + \ldots + \frac{1}{50}$$

25. Construa um programa que calcule a área total de uma residência (sala, cozinha, quartos, etc., sendo todos eles retangulares). O usuário deverá entrar com a largura (L) e o comprimento (C) de cada cômodo da casa. Em seguida deverá ser apresentada uma pergunta, solicitando a confirmação do usuário para continuar com a entrada de dados (a confirmação será dada quando o usuário entrar com "1"). Quando o usuário informar "0" deve ser exibida a área total.
26. Faça um programa para imprimir a sequência abaixo para um `n` informado pelo usuário. Use uma função que receba um valor `n` inteiro e imprima até a n-ésima linha:

```
1
2  2
3  3  3
 .....
n  n  n  n  n  n ... n
```

27. Seja N um número quadrado perfeito. Se somarmos os números ímpares consecutivos (1+3+5+7+9+...) até que esta soma seja igual a N, o número M de termos somados será igual a raiz quadrada de N. Exemplo: N = 16 16 = 1 + 3 + 5 + 7 M = 4 termos. Logo, a raiz quadrada de 16 é 4. Devem ser solicitados vários números. O programa deve ser finalizado quando for informado N zero.
28. Foi feita uma pesquisa entre os habitantes de uma região e coletados os dados de altura e sexo (0=masc, 1=fem) das pessoas. Faça um programa que leia 50 dados diferentes e informe:
    a) A média de altura das mulheres;
    b) A média de altura da população;
    c) O percentual de homens na população;
    d) A quantidade de mulheres;
    e) O percentual das mulheres abaixo de 1.65 m

29. Faça um programa que leia a quantidade de dias de permanência no hotel de cada hóspede. Sabe-se que o valor da diária é R$ 150,00. Aplique as regras da tabela abaixo para determinar o valor a pagar por cada hóspede. Para finalizar deve ser informado zeros para a quantidade de diárias. Calcule e imprima:

10. Quantidade Diárias	11. Percentual desconto
12. Até 5 diárias	13. 5%
14. De 6 a 10 diárias	15. 10 %
16. Acima de 10 diárias	17. 15%

a) Quantidade de hóspedes que ficou mais de 20 dias no hotel;
b) Valor de cada hóspede;
c) Média do valor das contas pagas pelos hóspedes.
d) Média dias permanência;
e) O valor da maior conta paga

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

30. Ler um número natural entre 0 e 9 e imprimir sua tabuada.
31. Ler a quantidade de anos que um fumante já fuma, o número de cigarros que fuma por dia, e o preço de uma carteira de cigarros e calcular a quantidade de dinheiro que esse fumante já gastou. Imprimir o resultado
32. Ler o raio de um círculo. Calcular e imprimir o comprimento desse círculo
33. Ler o raio de um círculo. Calcular e imprimir a área desse círculo
34. Ler o raio de uma esfera. Calcular e imprimir o volume dessa esfera
35. Ler o raio e a altura de um cilindro. Calcular e imprimir o volume desse cilindro
36. Sabendo-se que são necessários dezoito watts de iluminação por metro quadrado, ler a potência de lâmpada a ser utilizada (em watts) as dimensões de um cômodo de residência (largura e comprimento em metros). Calcular e imprimir o número de lâmpadas necessárias para iluminar tal cômodo.
37. Um motorista anota a quilometragem (odômetro) do seu veículo antes e depois de cada viagem, bem como os litros de combustível gasto. Ler esses três dados e o preço do combustível e imprimir:
    a) A quilometragem rodada
    b) Quantos quilômetros por litro faz o veículo
    c) O custo da viagem
38. Uma empresa tem para um determinado funcionário os dados a seguir:
    - NOME DO FUNCIONÁRIO
    - NÚMERO DE HORAS QUE ELE TRABALHA
    - NÚMERO DE DEPENDENTES

    a) Considere que a empresa paga R$3,00 por hora R$100,00 por dependente. São feitos descontos de 13,5% sobre o salário/trabalho. Faça um algoritmo que imprima o nome do funcionário e o seu salário líquido
39. O custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica, acrescido da porcentagem do distribuidor, mais os impostos (aplicados ao custo de fábrica). Supondo que a porcentagem do distribuidor seja de 28% e os impostos de 45%, ler o custo de fábrica de um carro e imprimir o custo do consumidor
40. Ler três números positivos e inteiros (A, B, C) e calcular a expressão D = (R + S) / 2,

    onde R = $(A + B)^2$ e S = $(B + C)^2$
41. Uma revendedora de carros usados paga a seus funcionários um salário fixo por mês e uma comissão também fixa por cada carro vendido e mais 5% do valor das vendas por ele efetuadas. Ler o número do vendedor, o nome do vendedor, o número de carros vendidos por ele, o valor total de suas vendas, o salário fixo e o valor que recebe por carro vendido. Ao final, calcular e imprimir o salário mensal do vendedor, juntamente com seu código de vendedor e nome
42. A conversão de Celsius para Ferenheit é dada pela fórmula $C = \frac{5}{9} \times (F - 32)$. Ler uma temperatura em Celcius e imprimir o correspondente em Farenheit.
43. Ler uma temperatura em Farenheit e imprimir o correspondente em Celsius
44. Imprimir uma escala de temperaturas Celsius e em seguida a mesma escala de temperaturas em Farenheit, partindo de zero grau Celsius até cinqüenta graus Celsius, de dez em dez graus.

45. Ler a razão de uma PA (Progressão Aritmética), o primeiro termo, o último termo e imprimir a soma dos elementos dessa PA
46. Ler as coordenadas de dois pontos no plano, (X1, Y1) e (X2, Y2). Calcular e imprimir a distância euclidiana entre eles

47. A Empresa "Sempre Venda" remunera seus 1200 funcionários com salário fixo mais comissão, conforme a tabela abaixo:

Quantidade Produtos	Comissão por produto(R$)
Até 5 produtos	1,50
De 6 a 50	2,00
Acima de 50	2,50

Cada funcionário irá informar a quantidade de produtos vendidos e o salário fixo. Pede-se:

a) O salário que cada funcionário receberá no mês;
b) A média dos salários pagos pela empresa.
c) O maior salário fixo.

48. Uma bola é solta de uma altura H sobre uma superfície lisa. Essa bola fica saltando sobre a superfície lisa durante um determinado tempo. É assumido que a bola toca a superfície lisa sempre no mesmo ponto. A distância percorrida pela bola é a soma de todos os movimentos ascendentes e descendentes que a bola realiza até o seu momento total de parada. A cada salto, a bola sobe a uma altura máxima calculada pelo produto da altura do salto, exatamente anterior, pelo fator R ($0 < R < 1$) denominado coeficiente de salto. Solicita-se a elaboração de um programa que tenha como entradas os valores de H e R, e um certo número inteiro N. Em seguida o programa deve calcular a distância percorrida pela bola até o término do n-ésimo salto e também a altura do n-ésimo salto.
49. Foi feita uma pesquisa com um grupo de alunos de uma universidade, onde se perguntou para cada aluno, o número de que utilizou o restaurante da universidade, no último mês. O final é determinado quando for digitado valor negativo para o número de vezes de uso. Construa um programa que determine:
    a) O percentual de alunos que utilizou menos de 10 vezes o restaurante;
    b) O percentual de alunos que utilizou entre 10 e 15 vezes;
    c) O percentual de alunos que utilizou o restaurante acima de 15 vezes;
    d) O número de alunos entrevistados;

50. Elabore um programa para simular o jogo de adivinhação:
    - o jogador-1 escolhe um número entre 1 e 10;
    - o jogador-2 insere no jogo números na tentativa de acertar o número escolhido pelo jogador-1.
    - O jogador-2 possui 4 chances para tentar adivinhar o número do jogador-1.

    Ao final o programa deve informar se ele adivinhou o número, se sim, em qual das tentativas.

51. Faça um programa que desenhe um retângulo usando o caracter '*'. Devem ser lidos dois parâmetros, linhas e colunas, sendo que o valor por omissão é o valor mínimo igual a 1 e o valor máximo é 20. Se valores fora da faixa forem informados, eles devem ser convertidos para os valores permitidos.
52. Elabore um programa que leia informações de uma pesquisa de um grupo de pessoas, obtendo as seguintes informações: idade, salário bruto e se já teve algum acidente de trabalho (1-Sim / 0- Não). O final da leitura deve acontecer quando for digitado um valor de salário bruto negativo. Para salário bruto acima de R$ 1500,00 é descontado o IR de 10% sobre o salário bruto, obtendo-se o salário líquido. Para valores menores ou iguais a R$ 1500,00 o salário líquido será o próprio salário bruto
    a) Calcular e imprimir a média de idade das pessoas que já sofreram acidente de trabalho;
    b) Imprimir o total de salários líquidos (em R$) pagos pela empresa.